

LAN CONNECT

PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

Pembuatan Kabel LAN • Peer-to-Peer • Sharing Data



Nama: Ismail Zen

Mata Kuliah: Jaringan Komputer

IDENTITAS PRAKTIKUM

MAHASISWA

Nama : Ismail Zen

NIM :

Kelas :

PRAKTIKUM

Mata Kuliah : Jaringan Komputer

Topik : LAN CONNECT

Materi : Kabel LAN & Peer-to-Peer

TUJUAN PRAKTIKUM

Memahami fungsi dan struktur kabel jaringan LAN.

Mengetahui susunan warna kabel straight-through menggunakan standar T568B.

Membuat kabel LAN dengan konektor RJ45 menggunakan tang crimping.

Menguji kabel menggunakan LAN Tester.

Menghubungkan dua komputer secara peer-to-peer dan melakukan sharing data.

PENGERTIAN JARINGAN LAN

LOCAL AREA NETWORK (LAN)

LAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan perangkat dalam area terbatas, seperti rumah, lab

KONEKSI

Komputer ↔ Switch ↔ Komputer

gkinkan per

MEDIA

Kabel UTP + RJ45

FUNGSI

Transfer & sharing data

ALAT DAN BAHAN

Kabel UTP

Media penghantar data

RJ45

Konektor ujung kabel

Tang Crimping

Memasang pin RJ45

LAN Tester

Menguji urutan koneksi

PC/Laptop

Perangkat yang dihubungkan

STANDAR SUSUNAN WARNA RJ45

Urutan pin dilihat dari sisi kontak RJ45, pin 1 sampai 8.

T568B — STRAIGHT

1. Putih-Oranye
2. Oranye
3. Putih-Hijau
4. Biru
5. Putih-Biru
6. Hijau
7. Putih-Cokelat
8. Cokelat

T568A

1. Putih-Hijau
2. Hijau
3. Putih-Oranye
4. Biru
5. Putih-Biru
6. Oranye
7. Putih-Cokelat
8. Cokelat

KABEL STRAIGHT-THROUGH

KARAKTERISTIK

Kedua ujung kabel menggunakan urutan warna yang sama. Praktikum dasar bi

CONTOH

Ujung A → T568B

Ujung B → T568B

Digunakan untuk koneksi komputer ke switch/router dan perangkat jaringan tertentu

LANGKAH MEMBUAT KABEL LAN

Potong kabel UTP sesuai panjang yang dibutuhkan.

Kelupas jaket luar kabel secukupnya dan luruskan pasangan kabel.

Susun 8 inti kabel sesuai urutan T568B.

Potong ujung kabel agar rata, lalu masukkan ke konektor RJ45 sampai semua inti masuk.

Crimp konektor dengan tang crimping. Ulangi proses pada ujung lainnya.

Uji kabel menggunakan LAN Tester dan pastikan indikator 1-8 menyala berurutan.

PENGUJIAN DENGAN LAN TESTER

HASIL NORMAL

Indikator pin 1 sampai 8 menyala berurutan pada sisi pengirim dan penerima. I

JIKA ADA MASALAH

Periksa kembali urutan warna, posisi inti kabel di RJ45, dan hasil crimping. Jika indika

KONEKSI PEER-TO-PEER

PC 1

IP Address
192.168.1.1

Subnet Mask
255.255.255.0

KABEL LAN

PC 1
↕
Kabel UTP
↕
PC 2

PC 2

IP Address
192.168.1.2

Subnet Mask
255.255.255.0

SHARING DATA

Pastikan kedua komputer berada pada jaringan yang sama dan dapat saling terhubung.

Atur folder yang ingin dibagikan melalui pengaturan sharing Windows.

Berikan permission sesuai kebutuhan, misalnya Read atau Read/Write.

Dari komputer lain, akses komputer tujuan melalui Network atau alamat IP.

Uji dengan membuka atau menyalin file dari folder yang sudah dibagikan.

ALUR TUTORIAL PRAKTIKUM

01 — RANGKAI KABEL

Siapkan UTP, RJ45, tang crimping, dan LAN Tester.

Susun warna T568B → crimp → tes.

02 — HUBUNGKAN PC

Hubungkan PC 1 dan PC 2 menggunakan kabel LAN

Atur IP pada satu subnet.

03 — SHARING

Aktifkan file sharing pada folder.

Akses folder dari komputer pasangan dan uji transfer data

HASIL PRAKTIKUM

HASIL YANG DIHARAPKAN

- ✓ Kabel LAN berhasil dibuat
- ✓ Urutan T568B sesuai
- ✓ LAN Tester menunjukkan koneksi normal
- ✓ PC 1 dan PC 2 saling terhubung
- ✓ Folder/file dapat diakses melalui sharing

DOKUMENTASI

Tambahkan screenshot/foto:

- Proses crimping
- Hasil LAN Tester
- Pengaturan IP
- Koneksi antar-PC
- Folder sharing

TROUBLESHOOTING SINGKAT

LAN TESTER GAGAL

Cek urutan warna dan crimping RJ45.

PC TIDAK TERHUBUNG

Cek IP address, subnet mask, dan kabel.

FOLDER TIDAK TERLIHAT

Cek Network Discovery dan pengaturan sharing.

CATATAN

Gunakan konfigurasi yang sesuai dengan sistem operasi dan lingkungan praktikum. Setelah perubahan jaringan, lakukan pengujian kembali menggunakan ping atau aks

KESIMPULAN

Praktikum LAN CONNECT membantu memahami proses pembuatan kabel jaringan dari penyusunan warna hingga pengujian.

Standar T568B dapat digunakan pada kedua ujung kabel untuk membuat kabel straight-through.

Setelah kabel berhasil diuji, dua komputer dapat dikonfigurasi dalam satu subnet untuk membangun koneksi peer-to-peer.

File sharing dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer yang sudah terhubung dalam jaringan.

LAN CONNECT

Praktikum Jaringan Komputer

Terima kasih